

Krankenhaus

T E C H N I K + M A N A G E M E N T

Die Fachzeitschrift für den HealthCare-Markt



Titelstory: Mit Anomalie-Erkennung
Sicherheitsrisiko Medizingeräte meistern

Special

IT-Systeme

ThemenHOTF: Vom Konzept zur
erlebten Versorgung**Gesundheitskompetenz:**
Fit für die Schicht**Digitalisierung:**
Mit 6G in die Zukunft

Von der Anforderung zum Routinebetrieb



Ausgangspunkt des Projekts am Anadolu Medical Center im Türkischen Gebze/Kocaeli waren wiederkehrende Unsicherheiten, Berechnungsschritte und Interpretationsanforderungen bei der intravenösen Insulintherapie im klinischen Alltag.

Bild: Anadolu Medical Center

Die intravenöse Insulininfusion ist ein Hochrisikoprozess, der engmaschige Blutzuckerkontrollen und fortlaufende Anpassungen erfordert. Eine fehlerhafte Dosisbestimmung, die falsche Interpretation der Veränderungsrate oder eine unvollständige Protokollumsetzung kann schwere Hypoglykämien, unkontrollierte Hyperglykämien und potenziell lebensbedrohliche Folgen verursachen. Gürkan Çamok, Diabetes Case Manager am Anadolu Medical Center, hat ein webbasiertes klinisches Entscheidungsunterstützungssystem konzipiert und entwickelt.

Das am Anadolu Medical Center in Gebze/Kocaeli (Türkei) eingesetzte Infusionsprotokoll verlangt den Vergleich des aktuellen mit dem vorherigen Blutzuckerwert, die Berücksichtigung des Zeitintervalls, die Berechnung der stündlichen Veränderung und die Ableitung des nächsten Handlungsschritts anhand der laufenden Infusionsrate. Bei kritischen Werten kommen das Unterbrechen der Infusion, verkürzte Mess-

intervalle oder die ärztliche Rücksprache hinzu. Unter hoher Arbeitsbelastung kann diese mehrstufige manuelle Auswertung zu Abweichungen führen.

Klinisches Protokoll als digitaler Arbeitsablauf

Vor diesem Hintergrund hat Diabetes Case Manager Gürkan Çamok, MSc, RN, Clinical Decision Support Systems Developer und Clinical Research Lead am Anadolu Medical Center, ein webbasiertes klinisches Entscheidungsunterstützungssystem konzipiert und entwickelt. Ziel war nicht, nur eine Berechnung zu digitalisieren, sondern die Entscheidungslogik des freigegebenen Protokolls in einen strukturierten und nachvollziehbaren klinischen Arbeitsablauf zu überführen.

Verarbeitet werden vier Kerndaten:

- der aktuelle Blutzuckerwert,
- der vorherige Wert,
- das Zeitintervall zwischen den Messungen und

- die aktuelle Insulininfusionsrate.

Daraus wird die stündliche Veränderung berechnet, der zutreffende Entscheidungsbereich identifiziert und der Handlungsschritt angezeigt.

Die Ergebnisanzeige beschränkt sich nicht auf eine neue Infusionsrate. Falls erforderlich, weist das System auf das Unterbrechen der Infusion, eine frühere Wiederholungsmessung, Bedingungen für die Wiederaufnahme der Therapie und Situationen mit notwendiger ärztlicher Information hin. Tabellen, Grenzwerte und Rechenschritte werden automatisiert den klinischen Daten zugeordnet.

Das System trifft dabei keine autonome Therapieentscheidung. Es unterstützt die einheitliche Anwendung des institutionell freigegebenen Protokolls und ersetzt weder die klinische Beurteilung noch die ärztliche Entscheidung.

Entwicklung, Validierung und Implementierung

Die Entscheidungsschritte wurden in Software-Regeln übersetzt. Çamok erstellte Berechnungsalgorithmus, Benutzeroberfläche, Plausibilitätsprüfungen, Sicherheitswarnungen und Ergebnisdarstellung. Der technische Prozess umfasste die Definition des Bedarfs, die Entwicklung des Prototyps, Testszenarien und die Umsetzung von Anwenderfeedback.

Çamok war außerdem aktiv an Planung und Durchführung der klinischen Validierung, Governance- und Sicherheitsbewertungen, Genehmigungsprozessen, Anwender-Vorbereitung und Einführung in den Routinebetrieb beteiligt. Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Endokrinologie, der medizinischen Leitung, der Arzneimitteltherapie, der Informationstechnologie und weiteren Einheiten. So wurden Problemdefinition, technische Entwicklung, Validierung und klinische Einführung in einem Projektprozess verbunden.

Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

Die webbasierte Anwendung ist auf Desktop-PCs, Tablets und Mobilgeräten abrufbar und erfordert keine spezielle Installation. Die Oberfläche fragt nur die benötigten Daten ab. Fehlende oder unplausible Eingaben werden geprüft. Kritische Hinweise sind visuell vom regulären Ergebnisbereich getrennt.

Zugriffssteuerung, Nutzungsprotokolle und Berichtsfunktionen wurden in die Systemarchitektur einbezogen. Dadurch werden neben der Berechnungsgenauigkeit auch Nachvollziehbarkeit und klinische Governance unterstützt.

Institutionelle Bewertung und klinische Validierung

Die technische Funktionsfähigkeit allein reicht nicht für die klinische Einführung aus. Die Anwendung wurde deshalb unter Gesichtspunkten der Arzneimitteltherapie, medizinischen Leitung, Patientensicherheit und Informationstechnologie bewertet. Geprüft wurden Protokolltreue, Warnhinweise, Benutzeroberfläche, Verhalten in unterschiedlichen Szenarien und technische Funktion. Notwendige Anpassungen wurden vor dem Routineeinsatz umgesetzt.

Zur Bewertung der klinischen Übereinstimmung wurde eine monozentrische, prospektive und gepaarte Validierungsstudie durchgeführt. Eingeschlossen wurden 120 erwachsene Patienten unter intravenöser Insulintherapie sowie für jeden Fall eine andere Pflegefachperson. Verglichen wurden manuelle Dosisentscheidungen, Ergebnisse des digitalen Systems und der gemeinsame Befund zweier Endokrinologen. Der ärztliche Konsens anhand des Protokolls diente als Referenz.

Die manuellen Entscheidungen stimmten in 14 von 120 Fällen mit dem Referenzwert überein. In 88 Fällen lagen sie darunter und in 18 Fällen darüber. Damit wichen sie in 106 Fällen (88,3 Prozent) der Stichprobe vom Referenzverfahren ab. Bei Eingabe derselben Daten lieferte das digitale System in allen 120 bewerteten Fällen dasselbe Ergebnis wie der Konsens der Endokrinologen. Die Übereinstimmung mit dem Referenzverfahren betrug innerhalb der Stichprobe 100 Prozent. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass mehrstufige Protokollstruktur, Zeitdruck und Rechenaufwand zur Variabilität manueller Entscheidungen beitragen können.

Rechner zur Anpassung der Infusionsrate

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie einen Fehler in der Anwendung des Insulininfusionsprotokolls vermuten, ist es wegen möglicher lebensbedrohlicher Risiken wichtig, bei jeglichen Zweifeln das institutionelle Originalprotokoll heranzuziehen.

Aktueller Blutzucker (mg/dl): 50

Vorheriger Blutzucker (mg/dl): 150

Leer lassen, wenn kein vorheriger Wert vorliegt oder dies die erste Messung ist.

Zeit seit letzter BZ-Messung (Std.): 1

Zeit seit der letzten Messung. Erforderlich bei Eingabe eines vorherigen Werts.

Aktuelle Infusionsrate (Einheiten/Std.): 2

Infusionsanpassung berechnen

WARNUNG: Blutzucker 50 mg/dl. Ärztlichen Dienst informieren.

Aktueller Blutzucker: 50 mg/dl - außerhalb des Zielbereichs
(Ziel: 100-139 mg/dl).

Blutzucker 50 mg/dl:

- Insulininfusion STOPPEN.
- 25 g Dextrose als i.v.-Bolus geben: 50 ml 50%ige Dextrose über 15 Minuten oder 85 ml 30%ige Dextrose über 9 Minuten. Blutzucker alle 15 Minuten kontrollieren.
- Sobald der Blutzucker ≥ 100 mg/dl erreicht, die Insulininfusion nach 1 Stunde mit 50 % der ursprünglichen Rate (1,0 Einheiten/Std.) wieder aufnehmen.

1. Blutzucker unter 50 mg/dl

2. Blutzucker zwischen 50 und 74 mg/dl

3. Blutzucker ab 75 mg/dl

Die Ergebnisansicht verbindet die protokollbasierte Infusionsanpassung mit Sicherheits- und Handlungshinweisen für kritische Situationen.

Bild: Gürkan Çamok

Vom Prototyp zum Routinebetrieb

Nach erfolgreicher Validierung und institutioneller Genehmigung wurde das System im Januar 2026 auf den stationären Bereichen in den Routinebetrieb übernommen. Es steht rund 400 autorisierten klinischen Anwendern als institutionelles Entscheidungsunterstützungsinstrument zur Verfügung.

Mit der Einführung sollten die Protokollanwendung vereinheitlicht, Berechnungen standardisiert und kritische Handlungsschritte rechtzeitig sichtbar gemacht werden. Rückmeldungen der Anwender flossen in die Weiterentwicklung von Oberfläche und Sicherheitsfunktionen

mit ein. Der Routinebetrieb zeigt, dass die Anwendung nicht bei einem technischen Prototyp stehen blieb, sondern in den klinischen Arbeitsablauf integriert werden konnte.

Klinischer und organisatorischer Nutzen

Bei Hochrisikoarzneimitteln können bereits kleine Berechnungs- oder Interpretationsunterschiede relevante Folgen haben. Standardisierung ist deshalb nicht nur eine Effizienzmaßnahme, sondern Bestandteil der Patientensicherheit. Das System liefert bei denselben Eingangsdaten dasselbe protokollbasierte Ergeb-

nis und kann anwenderabhängige Unterschiede reduzieren. Die automatische Prüfung kritischer Grenzwerte, sichtbare Warnungen und die schrittweise Handlungsanweisung stärken Sicherheitsbarrieren im Medikationsprozess.

Zugleich wird die kognitive Belastung des Teams reduziert. Statt mehrere Tabellen zu prüfen, die stündliche Veränderung zu berechnen und die passende Protokollzeile auszuwählen, werden wiederkehrende Schritte systemgestützt ausgeführt. Dadurch bleibt mehr Aufmerksamkeit für den Gesamtzustand des Patienten und die erforderliche Kommunikation. Die Nutzungsprotokolle schaffen zudem eine Datenbasis für klinische Governance, Qualitätsentwicklung und Schulung.

Ausgangspunkt und Ausblick

Ausgangspunkt des Projekts waren wiederkehrende Unsicherheiten, Berechnungsschritte und Interpretationsanforderungen im klinischen Alltag. Die Anwendung verdeutlicht, dass klinisch tätige Fachpersonen nicht nur als Endanwender, sondern auch bei Problemdefinition, Übersetzung klinischer Regeln in digitale Logik, Entwicklung von Sicherheitskomponenten, Validierung, Governance und Implementierung aktiv mitwirken können.

Die Untersuchung wurde an einem Zentrum und auf Grundlage des dort geltenden Infusionsprotokolls durchgeführt. Eine Bewertung in weiteren Krankenhäusern und die Anpassung an andere



Clinical Decision Support Systems Developer und Diabetes Case Manager Gürkan Çamok hat die webbasierte Anwendung entwickelt. Sie ist auf Desktop-PCs, Tablets und Mobilgeräten abrufbar und erfordert keine spezielle Installation.

Bild: Anadolu Medical Center

institutionelle Protokolle sind wichtige nächste Schritte. Geplant sind modular anpassbare Entscheidungsstrukturen, eine weitergehende Integration ins KIS, die automatische Übernahme klinischer Daten, analytische Auswertungen und multizentrische Validierungen.

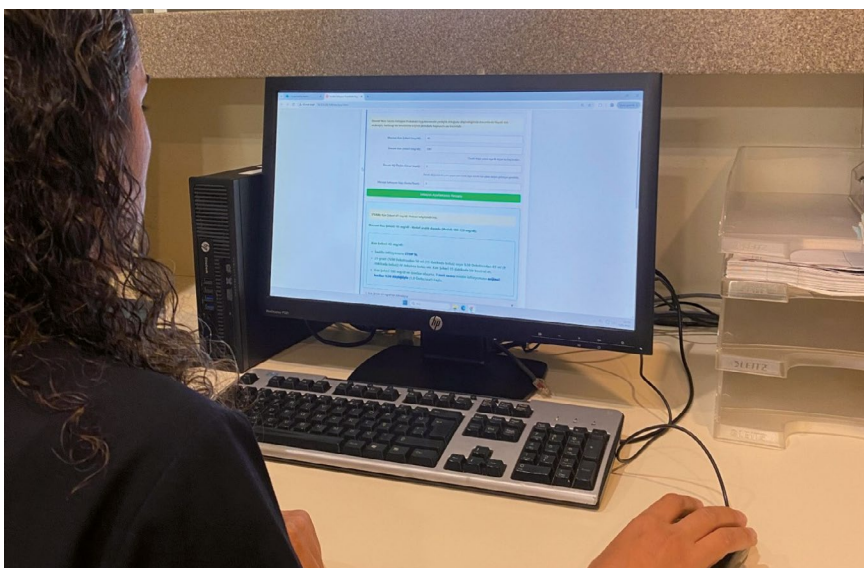
Der Ansatz ist nicht auf die Insulintherapie beschränkt. Vergleichbare Systeme können für Antikoagulation, Elektrolytsubstitution und weitere protokollbasierte Hochrisikoprozesse entwickelt werden. Entscheidend ist, ein schriftliches Protokoll nicht nur digital abzubilden, sondern seine Entscheidungslogik in einen in Echtzeit nutzbaren und nachvollziehbaren Arbeitsablauf zu integrieren.

Fazit

Die sichere Steuerung einer intravenösen Insulintherapie hängt nicht nur von einem fachlich richtigen Protokoll ab, sondern auch von dessen konsistenter und fehlerarmer Anwendung. Das webbasierte System soll manuelle Variabilität reduzieren, Dosisentscheidungen standardisieren und in kritischen Situationen den vorgesehenen Handlungsschritt sichtbar machen.

In der Validierung mit 120 Patienten und 120 unterschiedlichen Pflegefachpersonen stimmte das digitale System in allen bewerteten Fällen mit dem Konsens zweier Endokrinologen überein. Nach institutioneller Bewertung und Genehmigung wurde die Anwendung krankenhausweit in den Routinebetrieb übernommen.

Das Projekt verbindet klinische Bedarfsermittlung, Softwareentwicklung, Validierung, Sicherheits- und Governance-Bewertung sowie die Implementierung in der Versorgung und ist damit ein integriertes Beispiel klinischer Technologieentwicklung.



Das System wurde im Januar 2026 auf den stationären Bereichen in den Routinebetrieb übernommen. Es steht rund 400 autorisierten klinischen Anwendern als institutionelles Entscheidungsunterstützungsinstrument zur Verfügung.

Bild: Anadolu Medical Center

Kontakt:

Anadolu Medical Center
Gürkan Çamok, MSc, RN
Cumhuriyet Mahallesi 2255 Sokak No. 3
41400 Gebze/Kocaeli, Türkiye
gurkancamok@yahoo.com.tr
www.anadolumedicalcenter.com